

基于数字孪生的双壁钢套箱围堰 施工安全监管系统设计

李绪森¹, 裴传云², 梁嘉琪¹

(1. 哈尔滨工业大学 土木工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150090, E-mail: balixusen@163.com;

2. 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司, 黑龙江 哈尔滨 150028)

摘 要: 为解决双壁钢套箱围堰施工过程中存在的定位偏差、结构失稳及渗漏等安全问题, 基于数字孪生理论与 B/S 架构, 通过系统架构与功能模块设计、数据采集方式确认、双壁钢套箱围堰 BIM 模型构建及平台前后端开发, 搭建双壁钢套箱围堰施工安全监管平台。经工程验证, 该平台可实现松花江特大桥双壁钢套箱围堰施工的可视化监管, 提升安全监管的精准性与时效性, 为复杂水文地质条件下临时工程的安全管控提供技术支持。

关键词: 双壁钢套箱围堰; 施工安全监管; 数字孪生; BIM; 系统设计

中图分类号: TU714 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-8859(2026)04-133-06 **DOI:** 10.13991/j.cnki.jem.2026.04.021

Design of a Digital Twin-Based Safety Monitoring System for Double-Wall Steel Box Caisson Cofferdam Construction

LI Xusen¹, PEI Chuanyun², LIANG Jiaqi¹

(1. School of Civil Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China, E-mail: balixusen@163.com;

2. Heilongjiang Provincial Longjian Road & Bridge the 1st Engineering Co., Ltd., Harbin 150028, China)

Abstract: To address safety issues in double-wall steel caisson cofferdam construction, including positioning deviations, structural instability, and seepage, a safety supervision platform was developed. Based on digital twin technology and B/S architecture, the platform was developed through the integration of system architecture and functional module design, data acquisition methods, BIM modeling of double-wall steel caisson cofferdams, and front/back-end platform development. Engineering validation demonstrates the platform's capability for visual monitoring during double-wall steel caisson cofferdam construction of the Songhua River Grand Bridge. This enhances the precision and timeliness of safety supervision, providing technical support for managing temporary structures under complex hydrogeological conditions.

Keywords: double-wall steel caisson cofferdam; construction safety supervision; digital twin; BIM; system design

随着我国交通基础设施建设持续推进, 桥梁工程逐步向跨江、跨海方向拓展, 深水基础施工安全成为制约工程品质与建设效率的关键因素^[1]。双壁钢套箱围堰作为深水基础施工的核心临时结构, 虽具备强度高、刚度大等优势^[2], 但在复杂水文地质条件下, 仍面临结构受力状态不明确、传统监测手段滞后、风险动态预警能力不足等问题。2024 年交通运输部发布的《关于做好平安百年品质工程创建

示范推动交通运输基础设施建设高质量发展的指导意见》明确提出, 应开展长大桥梁智能建造前瞻性技术研究, 提升长大桥梁智能建造水平^[3]。因此, 构建一套可实现施工全过程、智能化安全监管的技术体系, 对保障桥梁深水基础施工安全、推动行业技术升级具有重要现实意义。

目前, 国内外学者对双壁钢套箱围堰施工的研究视角各异。国外研究聚焦于钢板桩围堰的数值模拟与稳定性分析。如 Sulovska 等^[4]采用 Plaxis 软件对双层板桩围堰 15 个施工阶段展开模拟, 分析创建基

收稿日期: 2026-02-19.

基金项目: 黑龙江省重大科技成果产业化项目 (CG24020)。

坑、安装支撑梁等工况下的结构受力特征。Gui 等^[5]利用 Plaxis 软件分析某工程双层板桩围堰的失稳情况,揭示围堰失稳机理。Kim 等^[6]基于 ANSYS Mechanical 软件,对应用于海上结构的大双筒截面钢围堰进行全施工阶段模拟,重点评估了波浪荷载、风荷载等海洋环境荷载作用下结构动力响应与安全性,为双壁钢套箱围堰设计与施工提供参考。国内研究则侧重双壁钢套箱围堰的力学特性与施工技术研究,如蔡金生等^[7]利用 Midas Civil 软件建立蓬安嘉陵江三桥 18#墩双壁钢套箱围堰模型,分析结构自重、流水压力等荷载作用下结构的力学行为特性,并通过优化加劲肋、水平斜撑布置、夹壁混凝土高度,确保双壁钢套箱围堰的强度、稳定性等均满足要求。聂宁等^[8]通过建立乳山口大桥 35#索塔双壁钢套箱围堰模型,分析其在各工况下的受力与变形,明确双壁钢套箱围堰最不利工况出现在抽水后与浇筑承台前。陈明^[9]采用 STAR-CCM+计算流体动力学(CFD)分析软件,模拟某长江大桥双壁钢围堰下水与浮运过程,分析结构稳定性。汤世才等^[10]开展新建 G3 铜陵长江公铁两用大桥主桥 3#墩围堰施工技术研究,提出采用竖向分节制作、整节段运输及双浮吊正交站位吊装工艺,通过首节自浮稳定后“蒸笼”式逐节接高拼装,提高超大型双壁钢套箱围堰在长江洪汛期间的施工效率。张庆伟等^[11]提出一种基于分节分块预制、带钢护筒群整体浮运及水上浮态接高的双壁钢套箱围堰施工技术,提升双壁钢套箱围堰施工质量。

在数字化管控方面,自提出数字孪生概念以来^[12],该技术已在航空航天、工业制造等领域得到广泛应用。Sacks 等^[13]基于 BIM、精益项目生产系统及现场数据自动采集技术,构建了闭环数字孪生建造模式。Pan 等^[14]提出集成 BIM、物联网(IoT)与数据挖掘(DM)的数字孪生框架,充分挖掘数据知识,促进数据通信,为工程数字化管控提供重要参考。谢小娟等^[15]以 BIM 模型为基础,进行管道系统的三维重构,结合物联网实时感知与智能算法,实现物理管道与虚拟模型融合及管道状态评估。同时,三维激光扫描与无人船多波束测深等智能感知技术的发展,为围堰施工精度控制与地形监测提供新的技术支持。Seo 等^[16]提出一种名为 R-C-C 方法的裂缝检测技术,该技术利用三维激光扫描仪获取结构点云数据,通过点云数据处理、粗糙度计算与粗糙度阈值设定,降低云密度,采用经接缝与裂纹样本训练的 CANUPO 机器学习分类器进行识别,

实现对砌体结构裂缝的高效、准确检测。刘定宁^[17]运用搭载 Norbit 多波束测深系统的华微 6 号无人船,测量北江大堤西南段抛石前后的水底地形,准确、直观反映水底地形特征变化。

然而,现有研究大多局限于单一技术环节,缺乏面向围堰施工全过程的系统化监管方案;数字孪生技术在围堰施工领域的应用仍处于探索阶段,尚未形成集虚拟建模、实时监测、智能预警及决策于一体的完整技术体系。为此,依托松花江特大桥深水基础施工,通过设计并开发集成 BIM、IoT 与 Web 技术的安全监管平台,构建双壁钢套箱围堰数字孪生体,实现物理实体与虚拟模型的数据驱动与动态交互,为桥梁深水基础施工提供安全监管解决方案,推动围堰施工向数字化、智能化方向转型。

1 数字孪生理论基础

1.1 五维数字孪生模型

数字孪生作为实现物理世界与信息世界深度融合的关键技术,可通过数字化手段在虚拟空间中构建与物理实体高度契合的实时动态镜像^[18]。该技术体系充分整合物理模型与传感器感知数据,结合物联网、大数据等新一代信息技术,构建能够反映实体系统全生命周期过程的虚拟映射。本文采用五维数字孪生模型,将传统“物理-虚拟”二元结构扩展为多维度系统,具有全要素数字化、全流程数据驱动及服务深度融合等特点^[19]。该模型的核心价值在于构建从感知、分析到决策、执行的优化机制,实现物理实体与虚拟空间的深度耦合,为监管平台的搭建奠定理论基础。其数学表达式如下:

$$M_{DT} = (PE, VE, SS, DD, CN)$$

式中, PE 为物理实体,特指松花江特大桥双壁钢套箱围堰及部署的各类传感器; VE 为虚拟模型,即基于 BIM 技术构建的双壁钢套箱围堰数字孪生模型; SS 为服务系统,指集成了信息管理、在线分析等功能的安全监管界面; DD 为孪生数据,包含静态的设备组装数据及动态的传感器监测数据; CN 为连接,用于定义 PE 、 VE 、 SS 、 DD 间的关联规则与交互机制。

1.2 双壁钢套箱围堰施工五维数字孪生模型

基于五维数字孪生理论,构建适配双壁钢套箱围堰施工监管场景的专用模型,如图 1 所示。通过物理实体、虚拟实体、孪生数据、服务系统与连接交互的多维协同联动,实现对施工全过程的智能化管控。

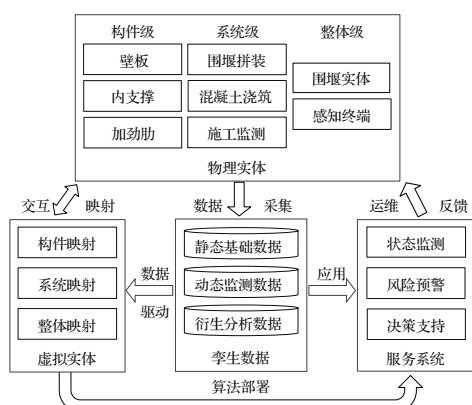


图1 双壁钢套箱围堰施工五维数字孪生模型

(1) 物理实体。双壁钢套箱围堰施工安全监管物理实体分为构件、系统、整体3个层级,覆盖双壁钢套箱围堰施工的物理对象与感知体系。包含壁板、内支撑、加劲肋等核心构件,对应双壁钢套箱围堰的物理组成单元。系统级整合双壁钢套箱围堰拼装、浇筑、监测等施工环节的关联设备,形成功能协同的施工系统;整体级则涵盖松花江特大桥24#墩双壁钢套箱围堰实体及部署于关键部位的应变计、位移传感器、气象监测设备等感知终端。这种分级映射关系避免了物理实体描述的碎片化,为虚拟模型与孪生数据提供真实的物理参照。

(2) 虚拟实体。双壁钢套箱围堰施工安全监管虚拟实体是风险预判与状态仿真的核心载体。其以BIM技术为支撑,通过参数化建模还原双壁钢套箱围堰的几何形态、材料属性、连接关系及装配逻辑,构建与物理实体一一对应的数字镜像。模型融入多学科仿真能力,可模拟不同水文地质条件下双壁钢套箱围堰受力、变形及渗漏风险。同时,基于IFC标准实现模型数据无损传递,支持与监管系统深度集成,通过接收孪生数据的动态驱动,更新虚拟形态与状态参数,为施工决策提供可视化、可模拟的虚拟场景。

(3) 孪生数据。双壁钢套箱围堰施工安全监管孪生数据,整合多源异构数据,形成覆盖施工全流程的数据资源池。包括静态基础数据,涵盖双壁钢套箱围堰设计参数、材料性能、构件编码等固有信息;动态监测数据,如传感器采集的应变、位移、温度、风速等实时工况数据;衍生分析数据,如虚拟模型仿真结果、风险评估报告、历史施工方案案例数据等。通过数据融合技术,实现静态数据与动态数据互补、物理数据与虚拟数据校验,为各维度的协同运作提供统一的数据驱动。

(4) 服务系统。双壁钢套箱围堰施工安全监

管服务系统是监管需求的功能化封装与输出,面向双壁钢套箱围堰施工安全监管的核心需求,将数据处理与模型仿真结果转化为可直接使用的监管功能,提供三类核心服务:一是状态监测服务,通过数据可视化展示双壁钢套箱围堰结构状态与环境参数;二是风险预警服务,基于阈值与仿真结果,自动识别结构失稳、渗漏等安全隐患并发出预警;三是决策支持服务,为施工工况调整、隐患处置等场景提供仿真验证与方案优化建议。

(5) 连接交互。双壁钢套箱围堰施工安全监管连接交互是实现虚实协同的实时通信桥梁。各维度通过标准化通信协议(HTTP、TCP/IP)与数据接口,构建物理实体、虚拟模型、孪生数据与应用服务间的实时联动通道。在实现物理实体监测数据向孪生数据层的秒级传输与同步、保障数据映射时效性的同时,支撑孪生数据向虚拟模型的精准投喂,驱动虚拟模型进行状态更新与仿真运算。通过将应用服务层的决策指令高效反馈至施工现场,形成从数据采集、模型更新到决策执行的快速响应,为施工安全管控提供技术保障。

2 双壁钢套箱围堰施工安全监管系统设计

2.1 总体架构设计

基于数字孪生理论,兼顾系统的可扩展性与实用性,搭建涵盖表现层、业务层、数据层及服务层4层架构的双壁钢套箱围堰施工安全监管平台,如图2所示。各层级功能明确且相互协同,实现施工信息、结构安全状态与数据实时交互,确保围堰施工安全。表现层作为用户交互界面,通过Web端实现双壁钢套箱围堰结构监测数据的实时可视化展示;通过数据统计分析,集成预警、交互协同及智慧决策等功能,实现双壁钢套箱围堰施工全过程智能化、高效化安全监管。业务层为双壁钢套箱围堰数字孪生模型的决策支持核心,以孪生数据为驱动,为物理实体的智能化监管提供进度管理、物料管理及安全巡检等服务。数据层主要负责采集、传输及存储物理实体、虚拟模型的核心数据,包括双壁钢套箱围堰的几何尺寸、位置信息及属性信息等基础数据,应变、位移、气象等施工过程实时监测数据。服务层为用户提供便捷的网络访问及计算资源共享池,使各类用户可通过平台进行施工过程安全监管,提高业务开展效率。

2.2 系统框架选型分析

系统总体架构明确了各层级的功能定位与协

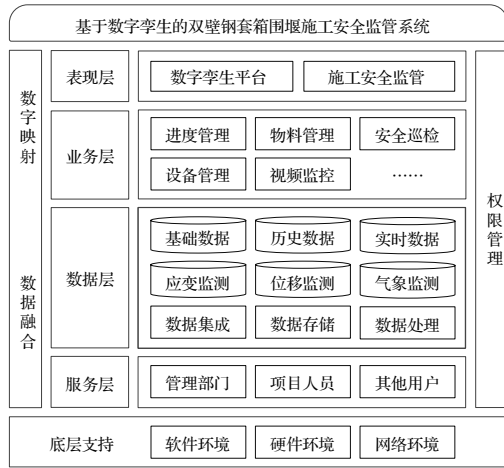


图 2 施工安全监管系统总体架构

同逻辑，为系统搭建提供宏观框架。而架构的落地实施需以系统框架作为技术支撑，其选型直接影响系统的部署效率、维护成本、访问灵活性及多用户协同能力。因此，对比分析当前广泛应用的客户端/服务器模式（Client/Server，C/S）与浏览器/服务器模式（Browser/Server，B/S），以选取高度适配系统需求的基础架构，对比结果如表 1 所示。

表 1 C/S 架构与 B/S 架构对比

对比维度	C/S 架构	B/S 架构
网络基础	专用网络	广域网
部署与维护	需要在每个客户端上部署软件，更新需重新安装	只需维护服务器端，客户端无需安装，更新及时生效
开发成本	相对较高，需要为不同的操作系统开发不同版本的客户端软件	相对较低，只需开发一个服务端的应用程序，客户端使用通用浏览器
网络依赖性	弱依赖，部分功能可离线运行	强依赖，离线功能受限
安全性	客户端可以加密通信，安全性相对更高	数据在公共网络传输，对安全的控制能力相对较弱
系统维护	升级相对较难	升级相对简单
交互性	客户端可以提供较好的用户体验和界面交互	用户可以通过浏览器进行交互，具有使用灵活、跨平台等优点

结合双壁钢套箱围堰施工安全监管的实际需求，B/S 架构具备多重优势：良好的跨平台特性，支持多用户并发访问；部署维护简便，仅需维护服务器端即可实现系统更新；开发成本相对较低，且可满足施工现场多方协同管理需求。因此采用 B/S 架构作为系统基础架构。基于该架构，用户可通过浏览器向 Web 服务器发送请求；Web 服务器继而向应用服务器发送请求；应用服务器完成业务逻辑处理和数据查询后，将结果返回 Web 服务器；最终由浏览器对数据进行解析与显示，确保系统的高可用性和易维护性，如图 3 所示。

2.3 系统功能模块设计

一个完整且高效的系统，其稳定运行依赖于多

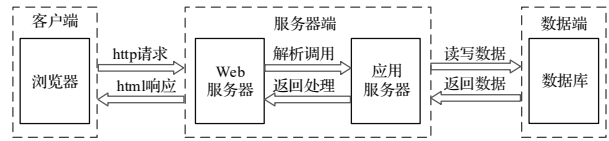


图 3 B/S 架构工作原理

个功能明确、协同工作的模块。为此，严格遵循功能明确性、独立性、容错性 3 项基本原则，构建层次清晰、协同有序的系统功能模块，如图 4 所示。各模块在保持功能独立的基础上，通过标准化数据接口进行交互，共同实现对双壁钢套箱围堰施工过程中模型、数据的可视化操作、实时监测及动态管理，为后续具体功能的实现奠定结构基础。

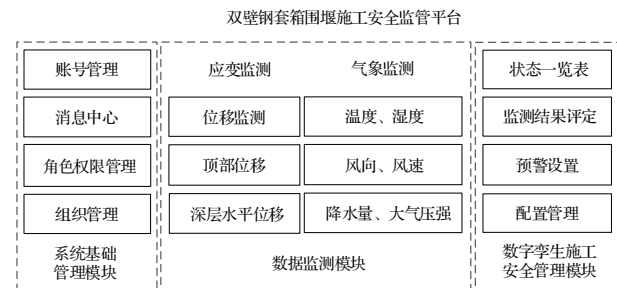


图 4 双壁钢套箱围堰施工安全监管平台功能模块

（1）系统基础管理模块包含账号管理、消息中心、角色权限管理及组织管理 4 个子模块。其中，账号管理模块支持项目参与人员完成平台账号注册与登录，保障信息安全；消息中心可接收、展示施工过程告警信息与其它通知消息，提高信息处理效率；角色权限管理模块根据不同部门人员级别与工作内容分配角色，以管理各账户权限，简化权限管理的复杂性。组织管理涵盖松花江特大桥双壁钢套箱围堰施工过程中各部门的基本信息、联系人及联系方式等。

（2）数据监测模块作为系统的感知核心，包含应变监测、位移监测及气象监测 3 个子模块。其中，应变监测通过在双壁钢套箱围堰内支撑关键点布置传感器实现；位移监测涵盖双壁钢套箱围堰顶部水平位移、顶部竖向位移及深层水平位移监测；气象监测包含温度、湿度、风向、风速、降水量及大气压强等环境参数监测。这些监测数据传输至平台后，以图表形式实时展示，直观反映双壁钢套箱围堰结构安全状态。

（3）数字孪生施工安全管理模块作为系统的智能中枢，具备状态监控、监测结果评定、预警设置及配置管理等功能。数字孪生施工安全管理模块向用户反馈双壁钢套箱围堰物理实体层中传感器

状态,确保监测信息在数字孪生模型中准确表达。同时,通过导出报表等形式对双壁钢套箱围堰结构的安全状态进行分析与评定,保障施工安全,最终实现人机交互与虚实交互。

3 数据采集与虚拟孪生体构建

3.1 物理实体层数据采集

数据采集的全面性、实时性与虚拟孪生体的精准性、动态性,是数字孪生技术赋能双壁钢套箱围堰施工安全监管的关键。为给虚拟孪生体与监管系统提供可靠的数据支撑,采用应变计、温湿度传感器等多种传感设备,借助 NB-IoT 设备汇总并传输数据至服务器,经服务器处理后写入数据库,确保数据传输稳定。同时,考虑到随时间推移及施工过程推进,双壁钢套箱围堰结构会产生微小变形,分别采用 Leica 全站仪、Trimble 电子水准仪及测斜仪监测双壁钢套箱围堰顶部水平位移、竖向位移及深层水平位移,保障数据采集的完整性与准确性。

3.2 BIM 技术对数字化管理的适应性分析

虚拟孪生体作为连接物理世界与数字信息世界的核心纽带,其构建精度与集成深度决定着数字化管理平台的应用效能。BIM 技术作为数字化管理的核心支撑,具备可视化、可协调性及可模拟性等突出优势。在 IFC 标准的赋能下,BIM 技术可升级为能够承载并传递物理实体全要素信息的虚拟孪生体基础,实现现实世界双壁钢套箱围堰工程的精准数字化映射。具体体现在以下两个方面:

(1) 信息高度集成。BIM 可将双壁钢套箱围堰的尺寸、形状等几何信息,材料、强度等物理属性及功能信息集成于统一于三维模型中,形成包含丰富语义信息的数字化骨架,为虚拟孪生体提供静态的、完整的数字表达。

(2) 数据无损流转。为实现虚拟孪生体在多平台间的数据互用,引入 IFC 标准。该标准作为国际协同工作联盟提出的工业基础类数据模型标准,是打破不同 BIM 软件间数据壁垒的关键。通过输出标准的 IFC 文件,可确保双壁钢套箱围堰模型数据在不同分析平台与管理系统中实现无缝交换与共享,保障数字孪生数据的准确性与一致性。

3.3 虚拟孪生体的参数化构建与动态集成

虚拟孪生体的核心价值在于其与物理实体的动态交互能力。本文通过参数化建模与统一构件编码,赋予 BIM 模型这种能力,实现从静态模型到动态孪生体的转换。具体流程如下:

(1) BIM 模型设计。基于施工设计图纸与结构计算书,梳理双壁钢套箱围堰壁板、内支撑等构件的空间关系与连接逻辑,明确构件间的约束条件与装配顺序,以确立参数化驱动规则,界定构件的可控参数及参数关联,为后续模型调整与更新提供便利。

(2) 参数化族文件创建。通过搭建 Revit 项目环境,新建空白项目模板,在 Revit 中创建并保存壁板、内支撑、加劲肋等典型构件对应的族文件,包含几何尺寸参数与材料强度、设计承载力等物理属性参数,形成标准化构件库。使模型可通过参数调整快速响应设计变更,保证模型的灵活性与构件属性的一致性。

(3) 自动化模型组装。借助可视化编程工具 Dynamo 编写建模脚本,通过数据接口导入包含构件几何参数、属性信息与空间位置的 Excel 数据表,驱动 Revit 自动放置并生成构件。以此提升建模效率,实现数据驱动模型,为后续集成实时监测数据提供技术路径。

(4) 构件统一编码。为实现虚拟模型构件与物理实体监测点间的精准映射,对双壁钢套箱围堰构件制定统一编码规则。根据实际工程要求,采用字母与数字组合的方式表示具体构件的属性与位置,编码规则为“桥梁缩写-桥墩编号-构件类型-点序号-左/右幅”。如“SHJ-24#-NZC-3-ZUO”唯一对应“松花江特大桥 24#墩内支撑第三层左幅”。双壁钢套箱围堰 BIM 模型的构建流程如图 5 所示。

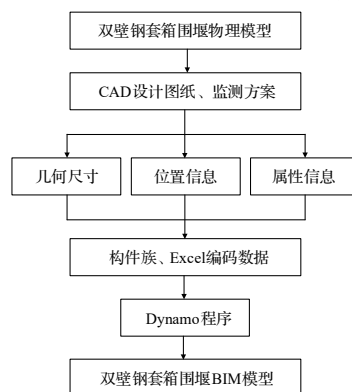


图5 双壁钢套箱围堰 BIM 模型构建流程

4 平台开发与交互实现

为实现双壁钢套箱围堰施工安全监管平台功能,采用全栈开发模式,基于 Visual Studio 开发环境,搭建以 JavaScript 为核心的技术体系。通过前端与后端协同设计,实现监管平台的高效开发与稳定运行。其中,前端界面基于 JavaScript 与主流前

端框架构建,侧重于用户交互体验与三维可视化展示,确保物理实体与虚拟孪生模型交互的流畅性。后端服务器采用 Node.js 运行环境,依托其异步非阻塞 I/O 特性,高效处理业务逻辑与数据分析任务,为前端提供稳定数据接口与服务支持。前后端通过定义清晰的 RESTful API 进行数据交换,保障系统的可扩展性。

为进一步实现物理实体与虚拟模型间的深度融合,基于超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol, HTTP)建立双向数据映射机制。依托该协议无状态、灵活性强等特点,为系统提供稳定可靠的数据传输通道。具体流程为:将基于 IFC 标准的 BIM 模型集成至系统独立模块,形成与物理实体对应的虚拟孪生体;通过传感器网络与人工采集物理实体信息,经 HTTP 通信协议传输至 BIM 模型;通过监测数据与 BIM 模型的动态集成,建立监测点位与虚拟模型的一一对应关系,实现物理监测数据向虚拟模型的精准映射,得到具备实时驱动特性的双壁钢套箱围堰数字孪生模型。管理人员在可视化界面中同步查看所有监测点位的实时数据与预警情况,及时研判结构安全状况并采取应对措施,为施工全过程、全天候可视化监测及动态管控提供技术保障。

5 结语

依托松花江特大桥双壁钢套箱围堰施工项目,构建基于数字孪生的双壁钢套箱围堰施工安全监管体系。该体系通过整合五维数字孪生理论,以 B/S 架构为基础框架,设计包含表现层、业务层、数据层及服务层的总体架构,开发系统基础管理、数据监测、数字孪生施工安全管理三大功能模块,形成功能完备、协同高效的监管系统技术架构。在此基础上,确立多设备协同的数据采集方式,运用 Revit 软件构建双壁钢套箱围堰 BIM 模型,采用 HTTP 协议实现监测数据与虚拟模型的实时动态集成。依托 Visual Studio 开发环境完成平台前后端开发,搭建双壁钢套箱围堰数字孪生模型,实现虚实交互、人机协同及多维数据可视化监测功能。经工程验证,平台可为工程施工安全管控提供参考。

参考文献:

- [1] 郭子琦. 基于系统动力学的大跨径斜拉桥深水基础施工安全风险研究[D]. 重庆:重庆交通大学,2020.
- [2] 孙波,孙丹丹,王春雨,等. 跨海大桥承台双壁钢套箱围堰施工技术探讨[J]. 中国公路,2025(11): 94-96.
- [3] 交通运输部. 交通运输部关于做好平安百年品质工程创建示范推动交通运输基础设施建设高质量发展的指导意见[J]. 中国水运,2024(5): 26-29.
- [4] Sulovska M, Stacho J, Kopecky M. The stability analysis of a cofferdam using the numerical modelling[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020, 960(2): 022068.
- [5] Gui M W, Han K K. An investigation on a failed double-wall cofferdam during construction[J]. Engineering Failure Analysis, 2009, 16(1): 421-432.
- [6] Kim J, Jeong Y J, Park M S. Numerical analysis of a single large-diameter cofferdam under offshore loadings[J]. International Journal of Structural and Civil Engineering Research, 2019, 8(2): 107-112.
- [7] 蔡金生,王佳林,罗利,等. 嘉陵江三桥双壁钢围堰结构受力分析[J]. 城市道桥与防洪,2024(10): 267-270.
- [8] 聂宁,刘峰峰,李博. 轻质深埋双壁钢套箱围堰设计与施工[J]. 建筑机械,2024(6): 268-273.
- [9] 陈明. 基于异型双壁钢围堰下水及浮运过程的有限元模拟分析[J]. 城市建设理论研究(电子版),2023(1): 118-120.
- [10] 汤世才,邹端,姚森. 超大型双壁钢套箱围堰整节段吊装施工关键技术[J]. 铁道建筑,2024, 64(9): 92-96.
- [11] 张庆伟,王成伟,王俊野. 兴联路大通道主航道桥主墩双壁钢围堰施工技术[J]. 桥梁建设,2024, 54(3): 142-148.
- [12] 庄存波,刘检华,熊辉,等. 产品数字孪生体的内涵、体系结构及其发展趋势[J]. 计算机集成制造系统,2017, 23(4): 753-768.
- [13] Sacks R, Brilakis I, Pikas E, et al. Construction with digital twin information systems[J]. Data-centric Engineering, 2020, 1: e14.
- [14] Pan Y, Zhang L M. A BIM-data mining integrated digital twin framework for advanced project management[J]. Automation in Construction, 2021, 124: 103564.
- [15] 谢小娟,蔡勤,杨宁祥,等. 基于数字孪生的管道运行状态监测平台构建方法研究[J]. 石油化工自动化,2025, 61(1): 63-66.
- [16] Seo H, Sihag P, Fu L, et al. Novel RCC fusion machine learning method for automatic damage detection of heritage buildings using 3D point cloud data[J]. Journal of Civil Structural Health Monitoring, 2025: 1-18.
- [17] 刘定宁. 无人船多波束测深技术在抛石护岸工程评价中的应用[J]. 广东水利水电,2024(1): 93-96.
- [18] Singh M, Fuenmayor E, Hinchey E P, et al. Digital twin: origin to future[J]. Applied System Innovation, 2021, 4(2): 36-54.
- [19] Wu C L, Zhou Y C, Tan R H, et al. Conceptual digital twin modeling based on an integrated five-dimensional framework and TRIZ function model[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021, 58: 79-93.

作者简介:

李绪森(1987-),通信作者,男,博士,高级工程师,研究方向:工程施工安全管理与智慧建造工程管理;
裴传云(1999-),女,学士,研究方向:工程管理;
梁嘉琪(2000-),男,硕士,研究方向:工程管理。